시퀀스 다이어그램 및 클래스 다이어그램

Sequence and Class Diagrams

0 문서 정보

항목	내용
산출물 번호	FT-UML-001
문서 버전	0.3
문서 상태	제안 단계
작성자	김범수
최초 생성일	2026 년 10 월 11 일
기준 문서	RD v0.7, SRS v0.7, DCD v0.6, pending_decisions.md v0.47

문서 이력

수정일	버전	변경 내용	작성/승인
2026-10-11	0.1	설계 단계 최초 초안 작성	프로젝트 수행자
2026-10-23	0.2	승인된 설계 방향과 남은 검증 게이트 반영	프로젝트 수행자
2026-10-23	0.3	기능별 시퀀스·클래스 다이어그램 정리와 A4 편집	프로젝트 수행자

1 문서 범위와 읽는 방법

수집·품질 재처리, 조리·평가, AI 등록·권고, 개인정보 삭제·감사의 네 기능을 시퀀스 다이어그램과 클래스 다이어그램으로 정의한다. 각 기능의 호출 흐름을 먼저 읽고, 이어서 클래스의 책임·속성·Operation 과 관계를 확인한다.

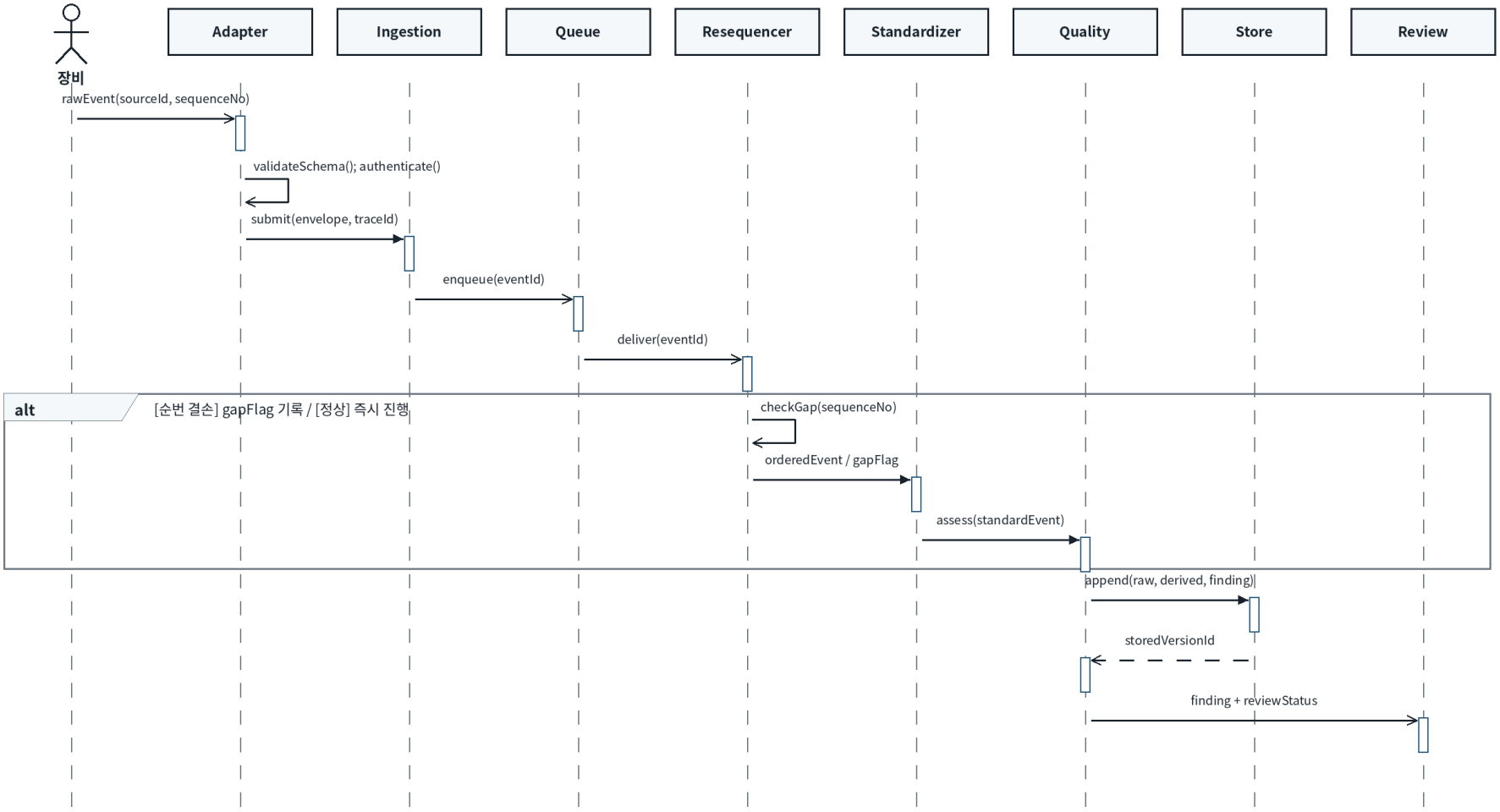
시퀀스의 외부 서비스와 저장소는 호출 경계만 표시한다. 클래스 다이어그램은 클래스만 사용하며 패키지·컴포넌트·실행 객체를 같은 그림에 혼합하지 않는다. 미확정 구현 서명과 저장 키는 TBD 또는 설명에 남긴다.

2 기능별 다이어그램

각 기능은 시퀀스와 클래스 다이어그램 하나씩으로 구성한다. 그림별 제목, 그림, 설명을 같은 A4 가로 페이지에 배치한다.

2.1 수집·품질 재처리

COL-SEQ 시퀀스 다이어그램



장비 이벤트가 Adapter·Ingestion·Queue 를 지나 순서 복원, 표준화, 품질 판정, 저장과 검토로 이동한다. alt 는 순번 결손과 정상 처리를 구분한다. 오류별 재시도 계약은 초기 구현에서 구체화한다.

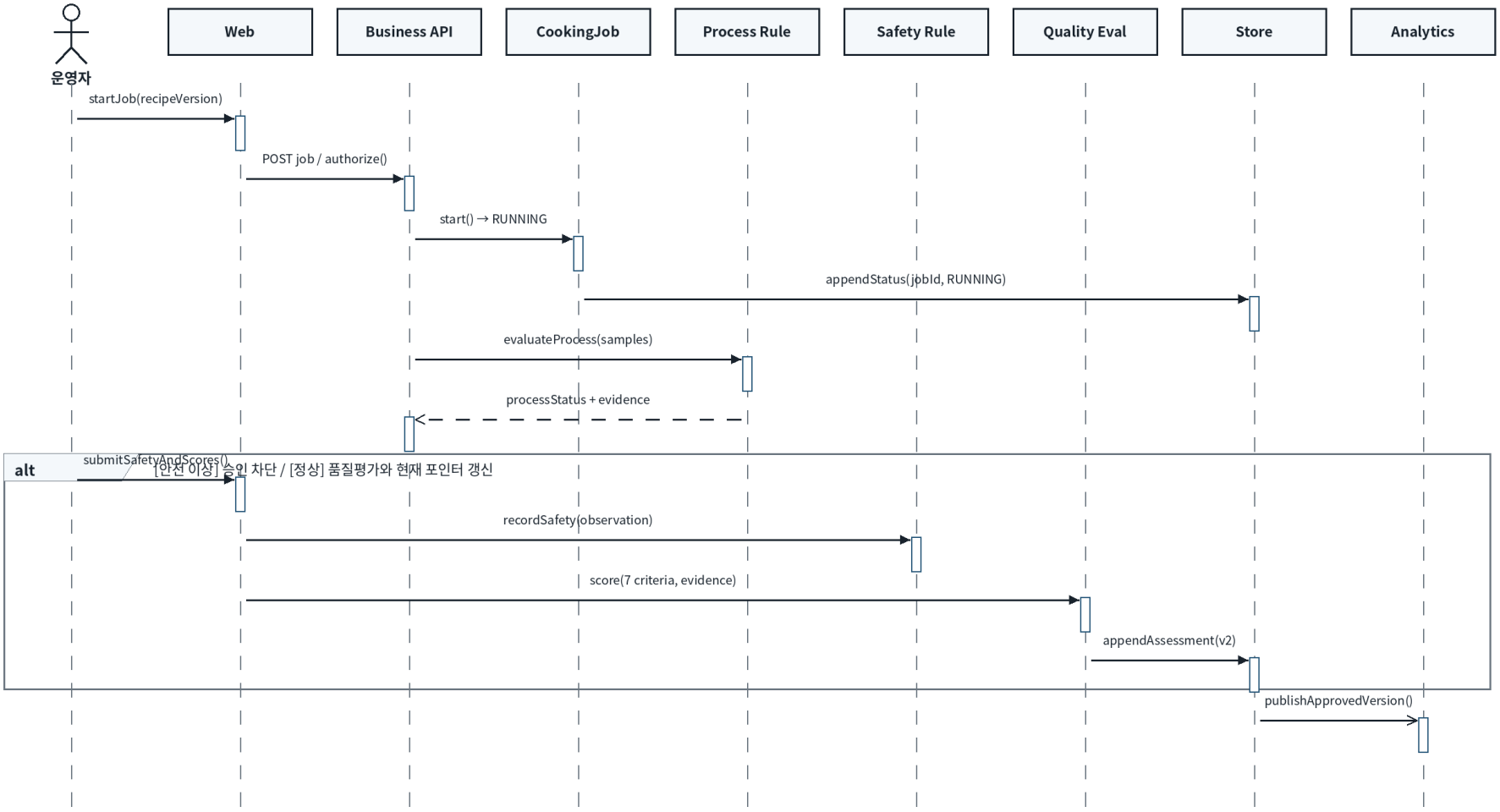
COL-CLS 클래스 다이어그램



IngestionService, Resequencer, Standardizer, QualityEngine, EventRepository, ReviewService 의 속성과 Operation 을 연결한다. 규칙 스키마, 멱등 키와 조건부 쓰기의 상세 서명은 미확정이다.

2.2 조리·평가

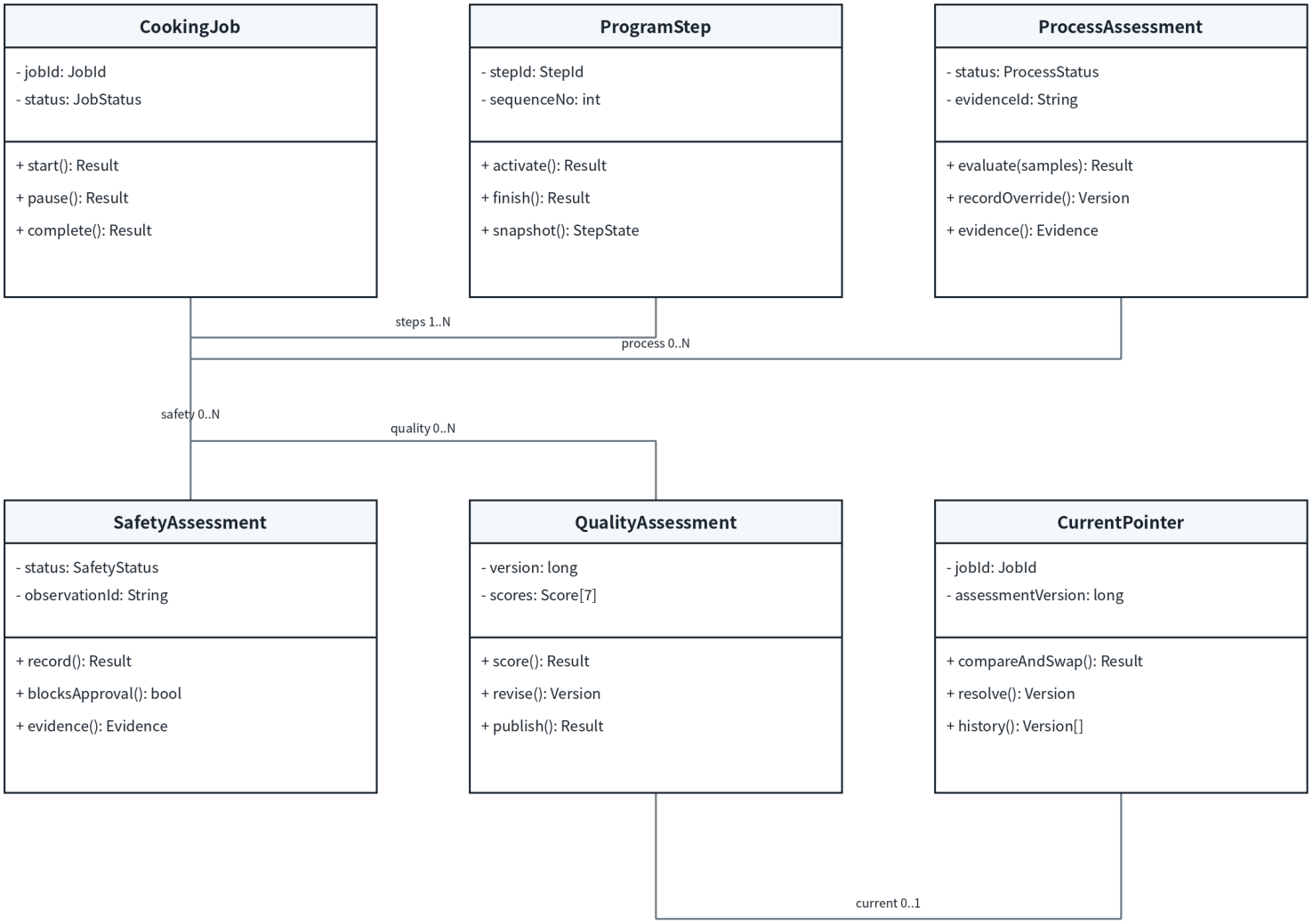
COOK-SEQ 시퀀스 다이어그램



실선+채운 화살표: 동기 | 실선+열린 화살표: 비동기 | 점선+열린 화살표: 반환 | 세로 점선: 생명선

운영자 요청 이후 작업 상태, 공정·안전·품질 판정, 저장 및 분석의 호출 흐름을 보여준다. 공정 자동판정과 식품 안전·품질평가는 별개 상태이며 장비 제어 메시지는 포함하지 않는다.

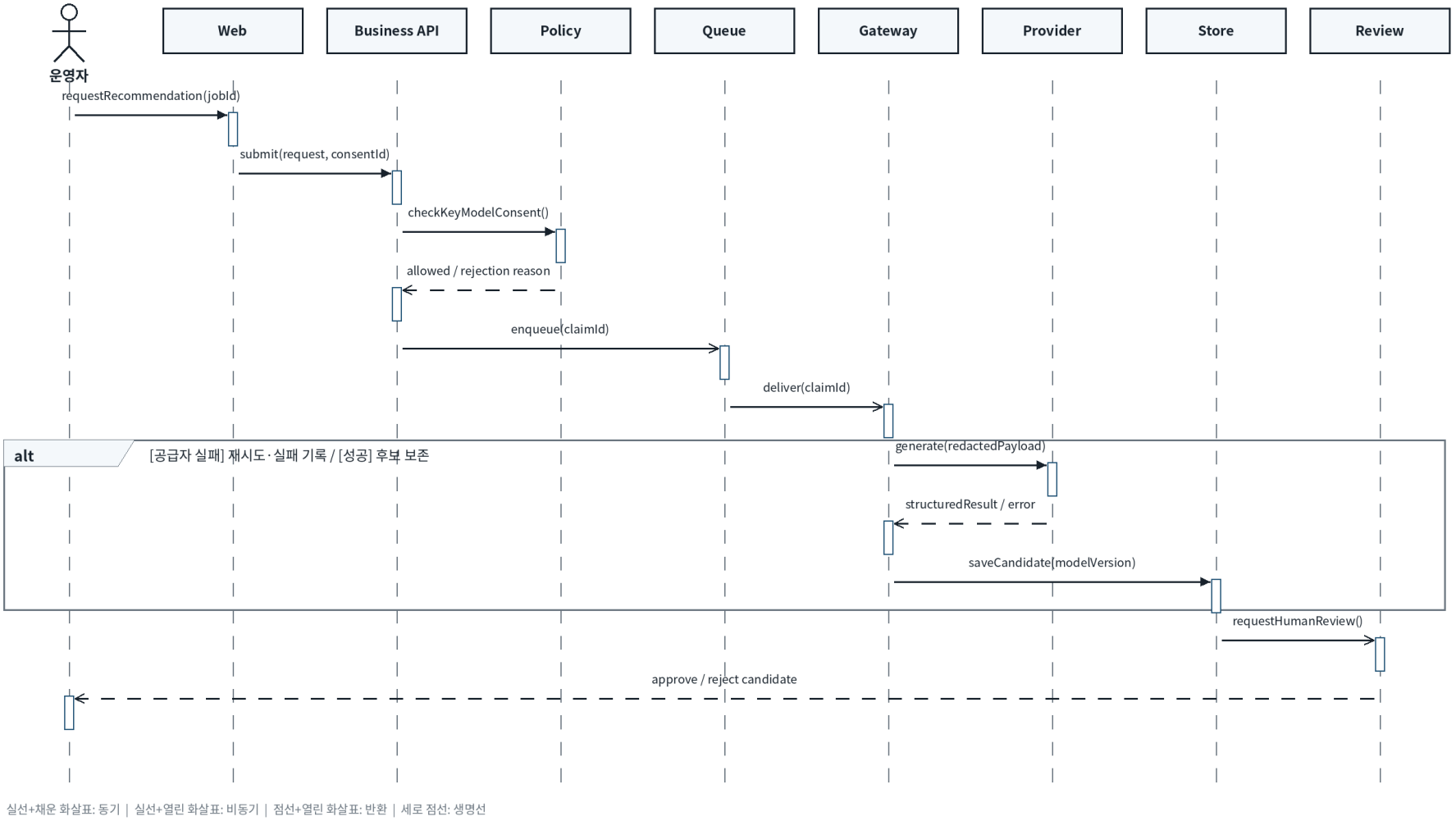
COOK-CLS 클래스 다이어그램



CookingJob, ProcessAssessment, SafetyAssessment, QualityAssessment, CurrentPointer 의 책임과 관계를 구분한다. 평가 수정은 원 버전을 보존하고 새 버전과 현재 포인터를 연결한다.

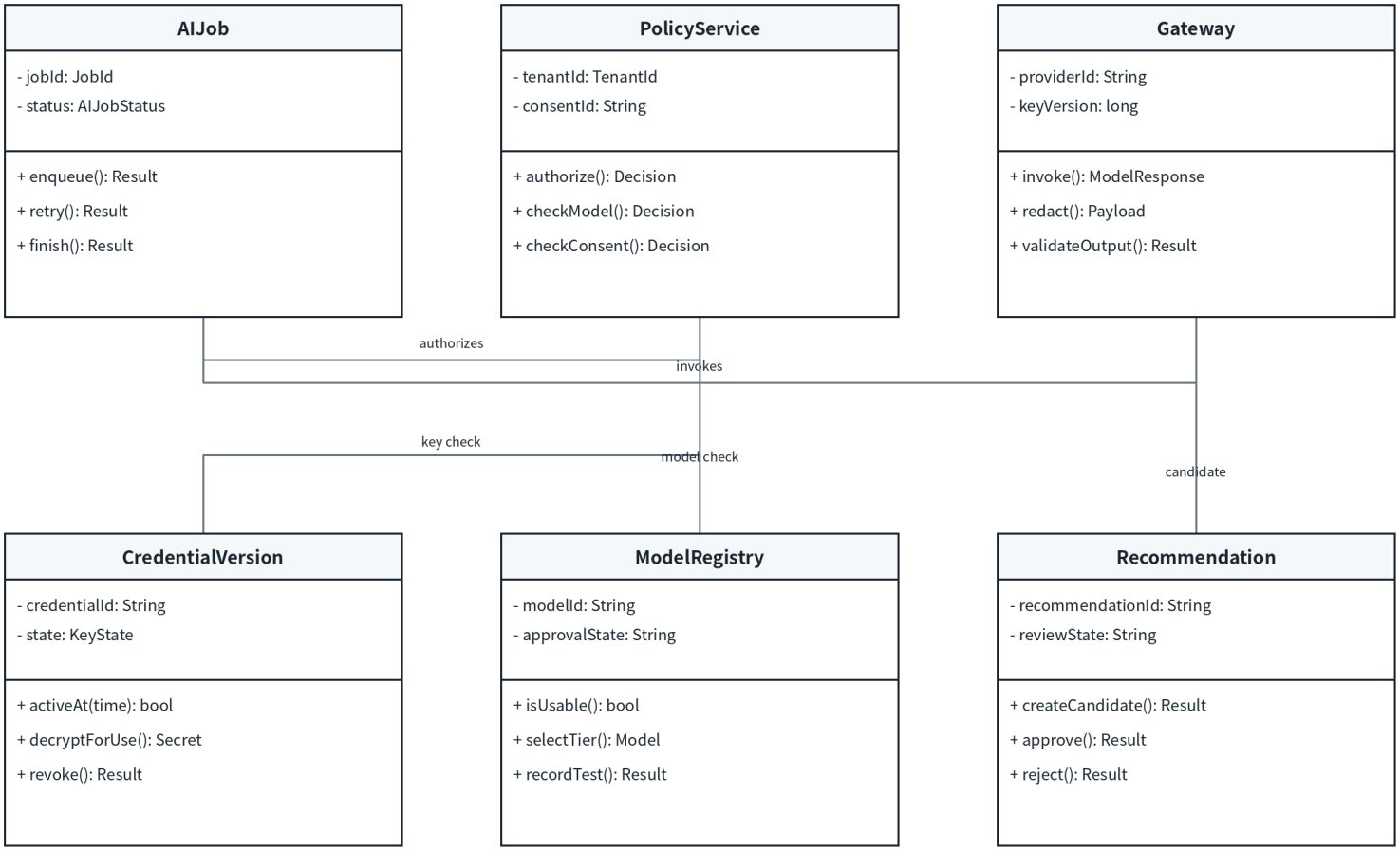
2.3 AI 등록·권고

AI-SEQ 시퀀스 다이어그램



사용자 요청이 Business API 와 정책 검사, Queue, Gateway, Provider 를 거쳐 결과 저장으로 이어진다. API 키와 승인·활성 모델을 확인하고 Tier 전환은 별도의 동의가 연결된 새 실행으로 처리한다.

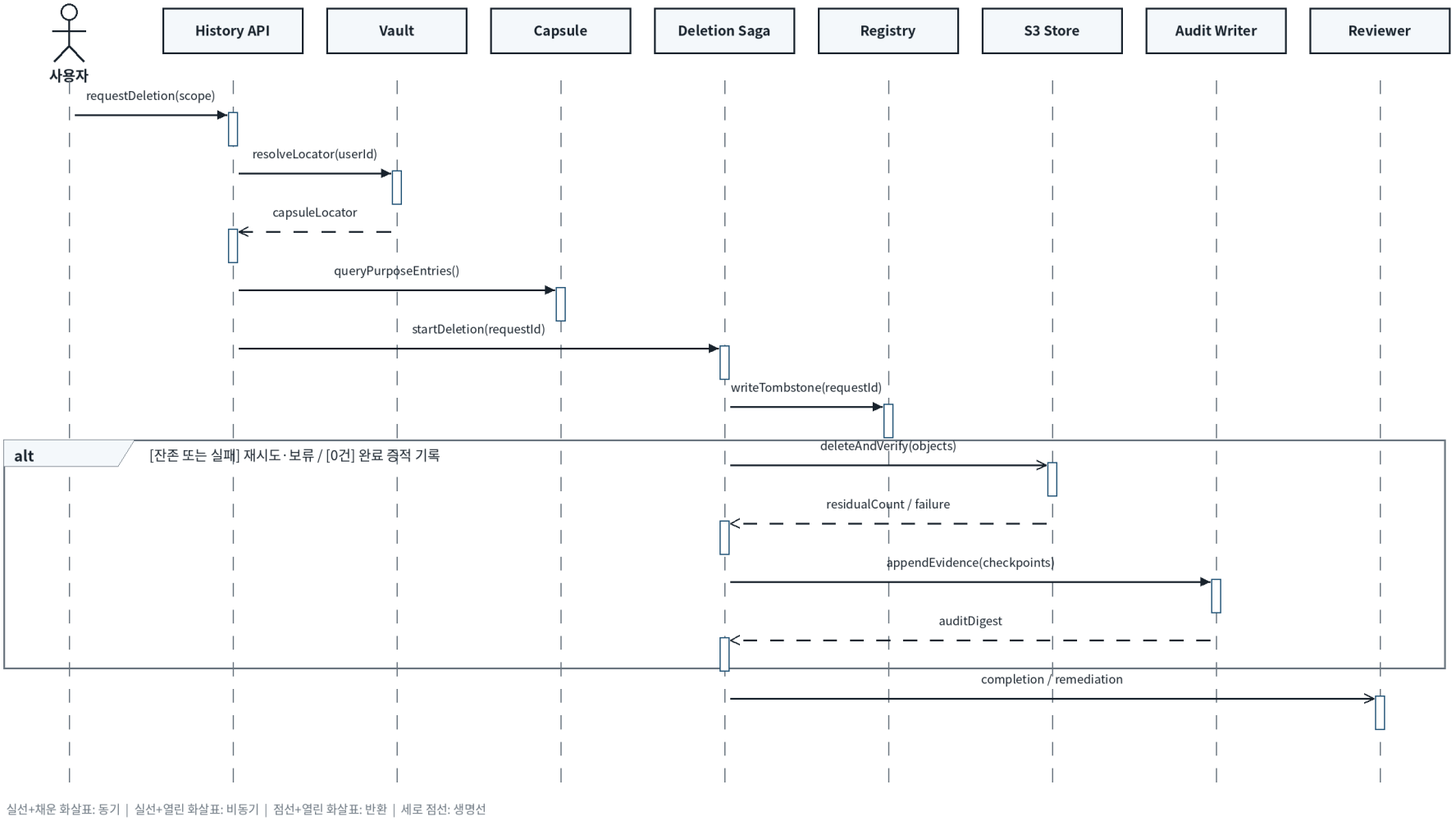
AI-CLS 클래스 다이어그램



AIJob, PolicyService, Gateway, CredentialVersion, ModelRegistry, Recommendation 의 책임을 나눈다. PolicyService 가 키 상태, 모델 승인과 실행별 동의를 검사한 뒤 Gateway 호출을 허용한다.

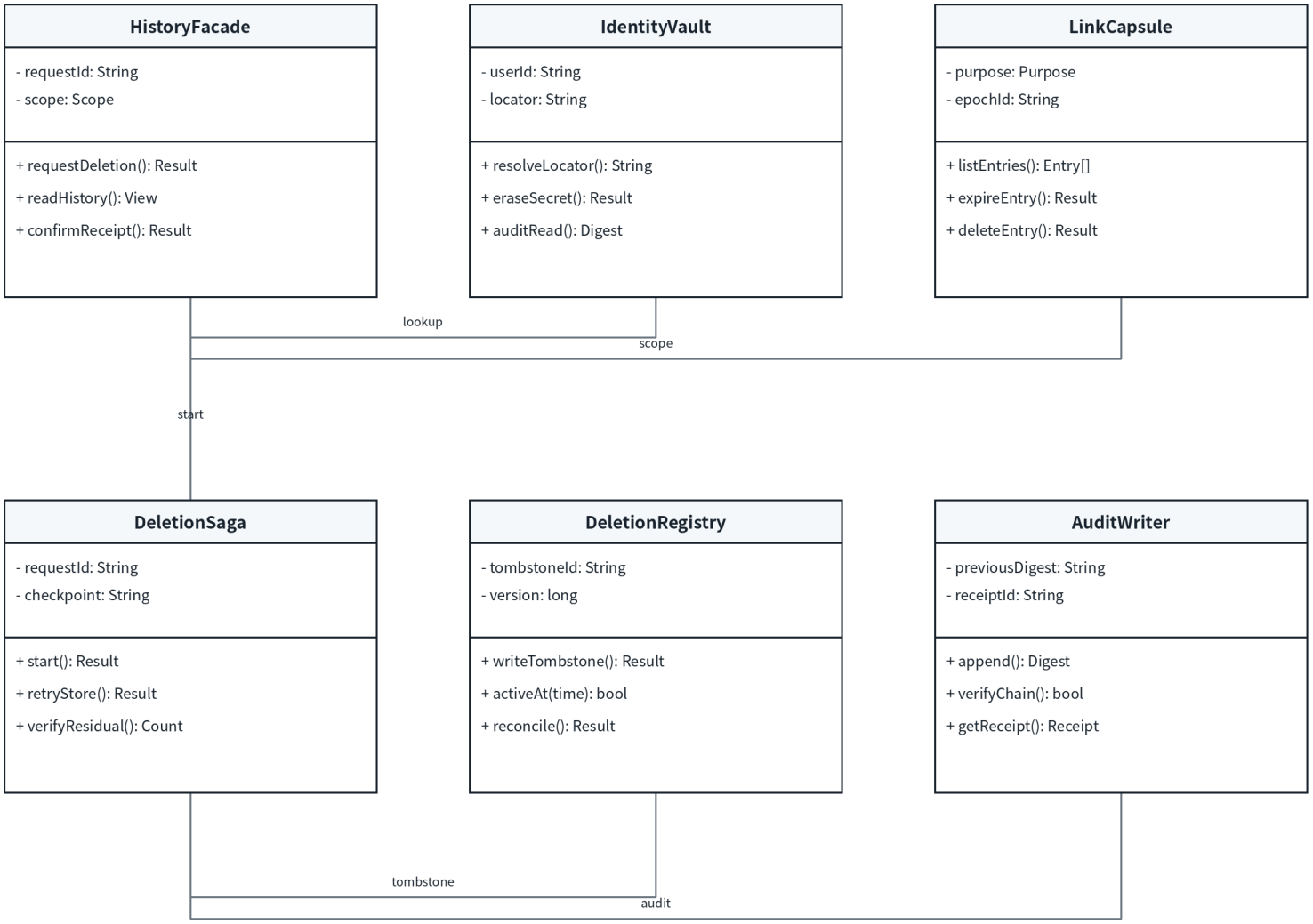
2.4 개인정보 삭제·감사

PRV-SEQ 시퀀스 다이어그램



사용자 요청에서 History Facade, Vault, Capsule, Deletion Saga, Registry, Audit Writer 및 저장소로 이어지는 순서를 나타낸다. 삭제 완료는 저장소별 잔존 확인과 감사 기록을 거친다.

PRV-CLS 클래스 다이어그램



HistoryFacade, IdentityVault, LinkCapsule, DeletionSaga, DeletionRegistry, AuditWriter 의 속성과 Operation 을 나타낸다. 체크포인트와 재삭제 물리 필드는 후속 설계 항목이다.

3 기능 간 관계와 추적성

기능	주요 입력	주요 출력	관련 분석 기준
수집·표준화	장비·파일 원천	표준 이벤트·Finding	SRS 데이터/인터페이스, DCD 매핑/품질
조리 작업·평가	레시피·시계열·운영자 입력	작업·판정·평가	PEND-013/014
AI 권고	평가·시계열·모델정책	후보 레시피·근거	PEND-012/016
품질 재처리	Finding·검토결과	파생 버전·감사이력	PEND-009/010

4 상태·타이밍 공통 규칙

대상	규칙
결손	gap_deadline = 최초 감지 단조시각 + 5 초
연결 상실	5 초 수집주기에서 30 초 연속 결손 시 SENSOR_LOST/DISCONNECTED 확정
업무 시간	검증된 event_occurred_at 기반 effective_time, fallback 근거 기록
시스템 시간	event_received_at / system_created_at 으로 인지 시점 추적
AI 작업	ENQUEUED→PROCESSING→COMPLETED/FAILED/EXPIRED_RETRY_REQUIRED
품질 검토	VALID 는 NOT_REQUIRED; WARNING/QUARANTINED 만 PENDING 검토

미결정 사항 및 생략 범위

구분	현재 처리	확정 시점/영향
전체 기능 범위	4 개 핵심 기능만 작성. 인증·분석·관리·백업은 다이어그램 생략	기능 상세 확정 후 증분 작성
메뉴별 변형	돈까스·제육·고등어의 단계별 시퀀스는 상세 복귀 규칙 미결정	PEND-013
평가 클래스	척도·버전·재평가 구조가 미결정	PEND-014
AI 레지스트리	custom model 심사·상태·동의 객체가 미결정	PEND-012
물리 클래스	실제 언어 타입·ORM annotation·method signature 생략	구현 기술선정 후
Use Case	사용자 요청에 따라 본 문서에서 제외	구현 또는 이후 산출물